

Desenvolvimento Web 2

Aula 12

Single Page Applications com React

`l.bertholdo@ifsp.edu.br`

Conteúdo

- Manutenção de Dados
- Ajustando Arquivos e Componentes
- Criando os Componentes MenuTabela, TabelaLivros, Tabela, Cadastro e BuscaLivroAlteracao
- Alterando o Componente App
- Resultado Final

Manutenção de Dados

- Os conteúdos do website apresentado na última aula passaram a ser inseridos dinamicamente a partir de requisições a uma API de dados.
- Porém, o website não oferece operações para inserir, atualizar e excluir livros. Para implementar tais operações, será criada uma tabela de livros e dois formulários conforme protótipos abaixo:

Lista de Livros

Cadastrar

Lista de Livros

ISBN	Título	Autor	
9999999999999	XXXXXXXXXX	9999999999	Alterar Excluir
9999999999999	XXXXXXXXXX	9999999999	Alterar Excluir
9999999999999	XXXXXXXXXX	9999999999	Alterar Excluir
9999999999999	XXXXXXXXXX	9999999999	Alterar Excluir
9999999999999	XXXXXXXXXX	9999999999	Alterar Excluir
9999999999999	XXXXXXXXXX	9999999999	Alterar Excluir
9999999999999	XXXXXXXXXX	9999999999	Alterar Excluir
9999999999999	XXXXXXXXXX	9999999999	Alterar Excluir

Cadastro de Livros

ISBN

Título

Autor

Cadastrar

Alteração de Livros

ISBN

9999999999999

Título

XXXXXXXXXX

Autor

9999999999

Alterar

Ajustando Arquivos e Componentes

todosLivros.json

```
[
  {
    "id": 1,
    "isbn": "9788539507672",
    "titulo": "Uma Breve História do Mundo",
    "slug": "uma-breve-historia-do-mundo",
    "autor": "Geoffrey Blainey",
    "categoria": "historia",
    "ano": "2015",
    "preco": "92",
    "descricao": "Consagrado como um best-seller, ..."
  },
  ...
]
```

No arquivo **todosLivros.json**, altere o nome da propriedade **id** para **isbn**, e inclua novamente a propriedade **id**, incrementando-a com **+1** a cada objeto. Essa propriedade será necessária para que, após as operações, os livros da tabela sejam ordenados na mesma sequência em que se encontram no arquivo, e não pelo **isbn**.

```
const Livro = ({ livro }) => (      Livro.js
  <main className="principal">
    <h2>{livro.titulo}</h2>
    <div className="livro">
      <img src={"/imagens/livros/" + livro
      <ul>
        <li>ISBN: {livro.isbn}</li>
```

No componente **Livro**, altere a propriedade referente ao campo **ISBN** de **id** para **isbn**.

Home.js

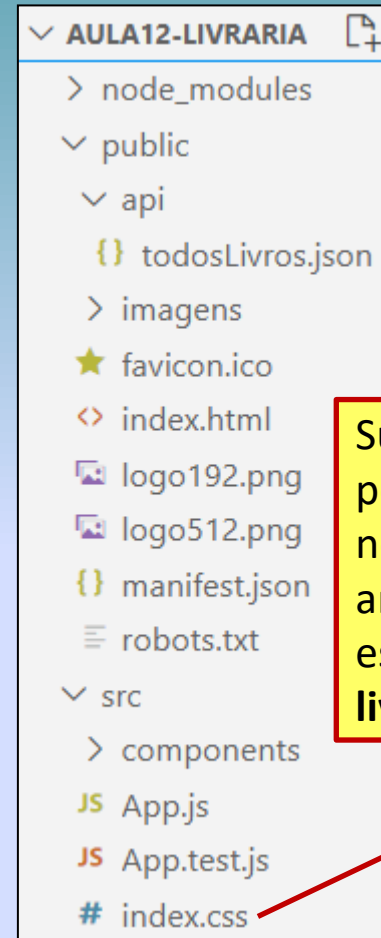
```
const Home = ({ livros }) => (
  <main className="principal">
    <h2>Lançamentos</h2>
    {livros.filter((l, index) => index < 6).map(livro => (
      <div className="card">
        <div className="thumb">
          <img src={"/imagens/livros/" + livro.isbn + ".jpg"} />
```

No componente **Home**, altere a referência aos nomes dos arquivos de imagem, de **livro.id** para **livro.isbn**. Faça o mesmo para os componentes **Historia**, **Ciencia**, **Literatura** e **Livro**.

Ajustando Arquivos e Componentes

Navegacao.js

```
const Navegacao = () => (  
  <ul>  
    <li>  
      <NavLink to="/">Home</NavLink>  
    </li>  
    <li>  
      <NavLink to="/historia">História</NavLink>  
    </li>  
    <li>  
      <NavLink to="/ciencia">Ciência</NavLink>  
    </li>  
    <li>  
      <NavLink to="/literatura">Literatura</NavLink>  
    </li>  
    <li>  
      <NavLink to="/catalogo">Catálogo</NavLink>  
    </li>  
    <li>  
      <NavLink to="/tabela">Cadastro</NavLink>  
    </li>  
  </ul>  
);
```



Substitua o arquivo **index.css** pelo arquivo de mesmo nome disponibilizado. Nesse arquivo, foram incluídos os estilos para a **tabela de livros** e os **formulários**.

No componente **Navegacao**, inclua o item **Cadastro**, o qual direcionará o usuário para a tabela de livros.

Criando o Componente MenuTabela

```
import React from 'react';
import { Link } from "react-router-dom";

const MenuTabela = () => {
  return (
    <main className="principal">
      <nav className="menu">
        <ul>
          <li>
            <button className="botao lista-cadastrar-alterar">
              <Link to="/tabela">Lista de Livros</Link>
            </button>
          </li>
          <li>
            <button className="botao lista-cadastrar-alterar">
              <Link to="/cadastrar">Cadastrar</Link>
            </button>
          </li>
        </ul>
      </nav>
    </main>
  );
}

export default MenuTabela;
```

Esse componente define uma área acima da tabela, que permite acessar a própria tabela (botão **Lista de Livros**) e também o formulário para cadastrar um novo livro (botão **Cadastrar**).

Chama os componentes **Tabela** e **Cadastro** a serem criados.

Lista de Livros

Cadastrar

Lista de Livros

ISBN	Título	Autor	
9999999999999	XXXXXXXXXX	9999999999	Alterar Excluir

Criando o Componente TabelaLivros

```
import React from "react";
import { Link } from "react-router-dom";
```

```
const TabelaLivros = ({ livros, excluirLivro }) => {
  return (
    <main className="principal">
      <h2>Lista de Livros</h2>
      {livros.length === 0 && <h3>Nenhum livro cadastrado!</h3>}
      {livros.length > 0 && (
        <table className="tabela">
          <thead>
            <tr>
              <th width="20%">ISBN</th>
              <th>Título</th>
              <th>Autor</th>
              <th width="8%"></th>
              <th width="10%"></th>
            </tr>
          </thead>
        </table>
      )}
    </main>
  );
}
```

Esse componente define um **cabeçalho** ("Lista de Livros") e a **tabela** contendo a lista de livros cadastrados.

Recebe o **array livros** e a **função para exclusão** de livro que será implementada no componente **App**.

Forma condicional de renderização comumente usada em React. Se o **array livros** estiver vazio, mostra a mensagem.

Se o **array livros** tiver pelo menos um livro, renderiza a tabela contendo os livros.

Lista de Livros

Cadastrar

Lista de Livros

ISBN	Título	Autor	
9999999999999	XXXXXXXXXX	9999999999	Alterar Excluir

Criando o Componente TabelaLivros

Continuação

```
<tbody>
  {livros.map((livro) => (
    <tr>
      <td>{livro.isbn}</td>
      <td>{livro.titulo}</td>
      <td>{livro.autor}</td>
      <td>
        <button className="botao lista-cadastrar-alterar">
          <Link to={`/alterar/${livro.isbn}`}>Alterar</Link>
        </button>
      </td>
      <td>
        <button className="botao excluir"
          onClick={ () => { excluirLivro(livro); }}>Excluir
        </button>
      </td>
    </tr>
  )})
</tbody>
</table>
  )}
</main>
);
};
export default TabelaLivros;
```

Para cada livro existente no *array*, cria uma linha na tabela contendo os dados de **ISBN**, **título** e **autor**, além dos botões **Alterar** e **Excluir**.

Chama o componente **BuscaLivro Alteracao**, a ser criado, passando como parâmetro o ISBN do livro a ser alterado.

Para exclusão de livro, não será necessário chamar um componente, pois será exibida apenas uma mensagem de confirmação antes da exclusão.

Criando o Componente Tabela

Esse componente agrupa os componentes **MenuTabela** e **TabelaLivros**.

```
import React from "react";
import MenuTabela from "../MenuTabela";
import TabelaLivros from "../TabelaLivros";

const Tabela = (props) => {
  return (
    <>
      <MenuTabela />
      <TabelaLivros livros={props.livros} excluirLivro={props.excluirLivro} />
    </>
  );
};
export default Tabela;
```

Passa o *array* **livros** e a **função para exclusão** de livro que será implementada no componente **App**.

Criando o Componente Cadastro

O componente **Navigate** será usado para redirecionar o usuário para a página da tabela de livros, sempre que um livro for cadastrado ou alterado.

```
import React, { Component } from "react";  
import { Navigate } from "react-router-dom";
```

```
class Cadastro extends Component {  
  state = {  
    livro: {  
      id: this.props.livro.id,  
      isbn: this.props.livro.isbn,  
      titulo: this.props.livro.titulo,  
      autor: this.props.livro.autor  
    },  
    redirecionar: false  
  };  
  
  handleLivroForm = () => {  
    if (this.props.inserirLivro) { this.props.inserirLivro(this.state.livro); }  
    else { this.props.alterarLivro(this.state.livro); }  
    this.setState({ redirecionar: true });  
  };  
}
```

O objeto **livro**, enviado pelo componente **App** (para ser cadastrado) ou enviado pelo componente **BuscaLivroAlteracao** (para ser alterado), é recebido como **props** e armazenado no objeto **state**.

Flag de controle para indicar se o usuário deve ser redirecionado para a página da tabela de livros.

Função executada quando o formulário é enviado.

Uma das funções (**inserirLivro** ou **alterarLivro**) é disparada quando o formulário for enviado. Assim que a função é disparada, o status da *flag* **redirecionar** é modificada para **true**.

Criando o Componente Cadastro

Continuação

Se a **flag redirecionar** foi modificada para **true**, o usuário é redirecionado para a página da tabela de livros.

Define o **título do formulário** conforme a função chamada.

default value define o valor digitado pelo usuário ao inserir um novo livro.
value define o valor mantido ou alterado pelo usuário ao alterar um livro.

Efetiva a alteração no objeto **livro** do assim que houver mudança no campo.

Define o **texto do botão** conforme a função chamada.

O operador **spread (...)** destina-se a manipular arrays, objetos e strings. **Exemplo:**
`const frutas1 = ["banana", "mamão", "pera"];`
`const frutas2 = ["manga", "uva"];`
`let frutas = [...frutas1, ...frutas2]; // [ "banana", "mamão", "pera", "manga", "uva" ]`
No código acima, o objeto **livro** é atualizado com os valores inseridos, alterados ou mantidos pelo usuário.

```
render() {  
  if (this.state.redirecionar === true) { return <Navigate to="/tabela" />; }  
  return (  
    <main className="formulario">  
      <form onSubmit={this.handleLivroForm}>  
        <h2>{this.props.inserirLivro ? "Cadastro de Livro" : "Alteração de Livro"}</h2>  
        <p><label htmlFor="fisbn">ISBN</label>  
          <input type="text" autoFocus defaultValue={this.props.isbn} id="fisbn"  
            disabled={this.props.inserirLivro ? false : true}  
            required pattern="^[0-9]{13}$" value={this.state.livro.isbn}  
            onChange={ (e) => this.setState({ livro: { ...this.state.livro, isbn: e.target.value } }) } /></p>  
        <p><label htmlFor="ftitulo">Título</label>  
          <input type="text" defaultValue={this.props.titulo} id="ftitulo"  
            required value={this.state.livro.titulo}  
            onChange={ (e) => this.setState({ livro: { ...this.state.livro, titulo: e.target.value } }) } /></p>  
        <p><label htmlFor="fautor">Autor</label>  
          <input type="text" defaultValue={this.props.autor} id="fautor"  
            required value={this.state.livro.autor}  
            onChange={ (e) => this.setState({ livro: { ...this.state.livro, autor: e.target.value }, }) } /></p>  
        <p><button type="submit" className="botao cadastrar-alterar">  
          {this.props.inserirLivro ? "Cadastrar" : "Alterar"}  
        </button></p>  
      </form>  
    </main>  
  );  
}
```

`export default Cadastro;`

Criando o Componente BuscaLivroAlteracao

Para acessar e passar os parâmetros da URL atual para os componentes, será importado o *hook* **useParams** da biblioteca **React Router**.

A propriedade **livros** e a função **alterarLivro**, enviadas pelo componente **App**, são recebidas como **props**.

```
import { useParams } from "react-router-dom";  
import Cadastro from "../Cadastro";  
import NotFound from "../NotFound";
```

```
const BuscaLivroAlteracao = ({ livros, alterarLivro })  
  const { isbnLivro } = useParams();  
  const livro = livros.find((livro) => livro.isbn === isbnLivro);
```

Recupera o parâmetro **isbnLivro** definido no caminho da rota. **Por exemplo:**
<http://localhost:3000/alterar/9788539507672>.

Busca o livro que tem o atributo **isbn** igual ao parâmetro **isbnLivro**.

```
  return livro ? <Cadastro livro={livro} alterarLivro={alterarLivro} /> : <NotFound />;  
};  
export default BuscaLivroAlteracao;
```

Se **livro** não for nulo, chama o componente **Cadastro**, passando o livro encontrado, senão chama o componente **NotFound**.

Alterando o Componente App

```
import React, { Component } from "react";
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route } from "react-router-dom";
import Topo from "../components/Topo";
import Home from "../components/Home";
import Historia from "../components/Historia";
import Ciencia from "../components/Ciencia";
import Literatura from "../components/Literatura";
import Catalogo from "../components/Catalogo";
import NotFound from "../components/NotFound";
import Rodape from "../components/Rodape";
import BuscaLivro from "../components/BuscaLivro";
import Tabela from "../components/Tabela";
import BuscaLivroAlteracao from "../components/BuscaLivroAlteracao";
import Cadastro from "../components/Cadastro";
import axios from "axios";
```

Importação dos componentes necessários para implementar a tabela de livros e suas funcionalidades.

Alterando o Componente App

O **id** do livro é gerado em função do número de livros cadastrados. O objeto **livros** é atualizado no **state** acrescentando o novo livro aos livros existentes.

Busca no *array* **livros** o índice do livro a ser alterado.

Os métodos **slice()** e **concat()** excluem de **state** o livro a ser alterado.

Coloca o livro alterado de volta em **state**, posiciona o livro na ordem em que ele se encontrava no *array* **livros** e atualiza o objeto **state**.

Cria um novo objeto contendo todos os livros, exceto aquele cujo **isbn** é igual ao do livro a ser excluído, e atualiza o objeto **state**.

Continuação

```
inserirLivro = (livro) => {  
  livro.id = this.state.livros.length + 1;  
  this.setState({ livros: [...this.state.livros, livro] });  
}  
  
alterarLivro = (livro) => {  
  const index = this.state.livros.findIndex(l => l.id === livro.id);  
  const livros = this.state.livros.slice(0, index).concat(this.state.livros.slice(index + 1));  
  this.setState({ livros: [...livros, livro].sort((a, b) => a.id - b.id) });  
}  
  
excluirLivro = (livro) => {  
  if (window.confirm("Deseja realmente excluir este livro?")) {  
    const livros = this.state.livros.filter(l => l.isbn !== livro.isbn);  
    this.setState({ livros });  
  }  
}
```

Alterando o Componente App

Continuação

```
<Route
  path="/catalogo"
  element={<Catalogo livros={this.state.livros} />} />
<Route
  path="/cadastrar"
  element={<Cadastro livro={{ id: 0, isbn: "", titulo: "", autor: "" }}
    inserirLivro={this.inserirLivro} />} />
<Route
  path="/alterar/:isbnLivro"
  element={<BuscaLivroAlteracao livros={this.state.livros}
    alterarLivro={this.alterarLivro} />} />
<Route
  path="/tabela"
  element={<Tabela livros={this.state.livros}
    excluirLivro={this.excluirLivro} />} />
<Route
  path="/livro/:livroSlug"
  element={<BuscaLivro livros={this.state.livros} />} />
<Route path="*" element={<NotFound />} />
```

A função **inserirLivro** é passada como **props** ao componente **Cadastro**, juntamente com o objeto **livro**. Inicialmente, este objeto **livro** é enviado vazio, sendo posteriormente atualizado com os dados preenchidos no formulário.

A função **alterarLivro** é passada como **props** ao componente **BuscaLivroAlteracao**, juntamente com o **array livros**.

A função **excluirLivro** é passada como **props** ao componente **Tabela**, juntamente com o **array livros**.

Resultado Final

O resultado final é uma tabela que oferece funcionalidades para listagem, inserção, alteração e exclusão de livros.

Lista de Livros

LIVRARIA
DA SUBIDA

HOME

HISTÓRIA

CIÊNCIA

LITERATURA

CATÁLOGO

CADASTRO

Lista de Livros

Cadastrar

Lista de Livros

ISBN	Título	Autor		
9788539507672	Uma Breve História do Mundo	Geoffrey Blainey	Alterar	Excluir
9788535929881	Cosmos	Carl Sagan	Alterar	Excluir
9788594318237	O Morro dos Ventos Uivantes	Emily Brontë	Alterar	Excluir
9788525057518	1808	Laurentino Gomes	Alterar	Excluir
9786585168755	A Origem das Espécies	Charles Darwin	Alterar	Excluir
9788594318602	Dom Casmurro	Machado de Assis	Alterar	Excluir
9788535907247	Breve História de Quase Tudo	Bill Bryson	Alterar	Excluir
9788537818107	O Andar do Bêbado	Leonard Mlodinow	Alterar	Excluir
9788501012074	Cem Anos de Solidão	Gabriel García Márquez	Alterar	Excluir
9788552001386	História Medieval	Marcelo Candido da Silva	Alterar	Excluir
9786555643015	O Poder do Infinito	Steven Strogatz	Alterar	Excluir
9786550971298	Vidas Secas	Graciliano Ramos	Alterar	Excluir

© 2025 Livraria da Subida - Todos os Direitos Reservados

Resultado Final

Cadastro de Livro

[HOME](#)[HISTÓRIA](#)[CIÊNCIA](#)[LITERATURA](#)[CATÁLOGO](#)[CADASTRO](#)

Cadastro de Livro

ISBN

Título

Autor

Cadastrar

Ao cadastrar um livro, o usuário é redirecionado para a página da tabela de livros, na qual constará o novo livro.

© 2025 Livraria da Subida - Todos os Direitos Reservados

Resultado Final

Alteração de Livro



LIVRARIA
DA SUBIDA

[HOME](#)[HISTÓRIA](#)[CIÊNCIA](#)[LITERATURA](#)[CATÁLOGO](#)[CADASTRO](#)

Alteração de Livro

ISBN

Título

Autor

Ao modificar um livro, o usuário é redirecionado para a página da tabela de livros, na qual constará o livro alterado.

© 2025 Livraria da Subida - Todos os Direitos Reservados

Resultado Final

Exclusão de Livro

The screenshot shows a web browser window with the address bar at `localhost:3000/tabela`. A modal dialog is displayed in the center, asking for confirmation to delete a book. The dialog text is: "localhost:3000 diz" and "Deseja realmente excluir este livro?". There are two buttons: "OK" (highlighted with a blue border) and "Cancelar".

The background shows a web application interface with a navigation bar containing "HOME", "HIS", and "CADASTRO". Below the navigation bar are two buttons: "Lista de Livros" and "Cadastrar". The main content area is titled "Lista de Livros" and contains a table with the following data:

ISBN	Título	Autor		
9788539507672	Uma Breve História do Mundo	Geoffrey Blainey	Alterar	Excluir
9788535929881	Cosmos	Carl Sagan	Alterar	Excluir
9788594318237	O Morro dos Ventos Uivantes	Emily Brontë	Alterar	Excluir
9788525057518	1808	Laurentino Gomes	Alterar	Excluir

Referências

- SILVA, Maurício S. **React: Aprenda Praticando**. São Paulo: Editora Novatec, 2021.
- TORRES, Fernando E. **Single Page Application**. São Paulo: Editora Senac, 2023.